

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Linguagem SQL

Inserção de dados com INSERT INTO, UPDATE e DELETE

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S14A1

Exposição



Objetivos da aula

Conhecer a cláusula CREATE;
Conhecer a cláusula INSERT.



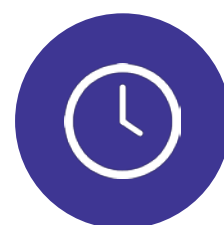
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados, Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Máquinas com a base de dados Van Arsdel carregada.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Criando uma tabela



© Getty Images

Até aqui, sempre que precisamos fazer um exercício prático, o banco de dados já estava criado e populado.

Agora, aprenderemos como **criar** nossas próprias tabelas!

Criando tabelas com CREATE

A declaração **CREATE TABLE** é usada para criar uma nova tabela em um banco de dados. Temos que estar atentos aos seguintes pontos:

- Definir o nome da tabela;
- Definir os seguintes elementos para cada coluna:
 - nome;
 - tipo de dado;
 - eventuais restrições.

Criando tabelas com CREATE

A sintaxe geral é feita da seguinte maneira:

```
1 CREATE TABLE <nome_da_tabela (
2     <nome_col_1> <tipo_col_1> <restricoes>,
3     <nome_col_1> <tipo_col_1> <restricoes>,
4     <nome_col_1> <tipo_col_1> <restricoes>,
5     <nome_col_1> <tipo_col_1> <restricoes>
6 );
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Criando tabelas com CREATE

Para determinar os tipos de dados a serem usados, você pode consultar a **documentação** do PostgreSQL, disponível em <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html> ou por meio do QR Code abaixo.



Acesso em: 27 mar. 2024.

Criando uma tabela

Vamos criar uma tabela de alunos, similar às que vimos em outras aulas. Para isso, usamos a **query**, que você pode conferir na imagem abaixo:

```
1 CREATE TABLE alunos (  
2     id_aluno int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nome varchar(255) NOT NULL,  
4     idade smallint,  
5     altura real  
6 );
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Criação da tabela de dados

A tabela é criada em branco, conforme se vê abaixo:

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura

Elaborado especialmente para o curso.

Inserindo dados

Agora que temos uma tabela, queremos inserir dados nela. Para isso, usamos a cláusula **INSERT INTO**. Com ela, podemos inserir diversos valores em uma tabela.

Vamos ver um exemplo:

```
1  INSERT INTO Alunos (nome, idade, altura) VALUES
2  ('Maria Silva', 15, 1.72),
3  ('Joana Brandão', 16, 1.59);
```

Elaborada especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados

Em seguida, podemos verificar a tabela com os registros inseridos:

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura
1	Maria Silva	15	1,72
2	Joana Brandão	16	1,59

Elaborado especialmente para o curso.

Cuidado com os tipos

Se você tentar **inserir** um dado que **não é aceito** pelo tipo da **coluna**, você obterá um **erro**.

Isso é consequência da característica de **consistência** dos **bancos relacionais**.



Atenção!

A execução sem erros de um comando SQL não garante a inserção correta ou ideal dos dados, especialmente numéricos e datas. Portanto, uma **avaliação detalhada** assegura a **integridade dos dados**.



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando você usaria para adicionar um novo aluno à tabela Alunos?

INSERT INTO Alunos

UPDATE Alunos

SELECT * FROM Alunos

DELETE FROM Alunos



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando você usaria para adicionar um novo aluno à tabela Alunos?



INSERT INTO Alunos

UPDATE Alunos



SELECT * FROM Alunos

DELETE FROM Alunos



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Para adicionar um registro a uma tabela, basta usar o comando INSERT INTO.



Vamos
fazer um
quiz

Qual declaração é usada para criar uma nova tabela em um banco de dados?

INSERT INTO

UPDATE TABLE

CREATE TABLE

MODIFY TABLE



Vamos
fazer um
quiz

Qual declaração é usada para criar uma nova tabela em um banco de dados?



INSERT INTO

UPDATE TABLE



CREATE TABLE

MODIFY TABLE



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A declaração **CREATE TABLE** é usada para criar uma nova tabela em um banco de dados.



Vamos
fazer um
quiz

Se você quiser garantir que não haja valores nulos em uma coluna ao criar uma tabela, qual restrição você usaria?

PRIMARY KEY

AUTO_INCREMENT

NOT NULL

UNIQUE

Vamos
fazer um
quiz

Se você quiser garantir que não haja valores nulos em uma coluna ao criar uma tabela, qual restrição você usaria?



PRIMARY KEY

AUTO_INCREMENT



NOT NULL

UNIQUE



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A restrição NOT NULL, como o nome já diz, garante que não haja valores nulos em uma coluna ao criar uma tabela.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre a cláusula CREATE TABLE, usada para criar uma nova tabela em um banco de dados;
- 2** A compreensão e utilização da cláusula INSERT INTO em tabelas, usada para inserir diversos valores em uma tabela;
- 3** O entendimento de que os dados inseridos em uma tabela devem respeitar o tipo da coluna.

Saiba mais

Quer se aprofundar no funcionamento do **CREATE TABLE**? Que tal ler a documentação do PostgreSQL sobre essa cláusula?

POSTGRESQL. *Documentation 16: CREATE TABLE*.

Disponível em:

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html>. Acesso em: 27 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

POSTGRESQL. *PostgreSQL 16.2 Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>. Acesso em: 27 mar. 2024.

TANIMURA, C. *SQL para Análise de Dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**